



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 3. Синтаксис языка if-then-else

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 30.03.2025 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (22.03.2025): Разобрана простая программа с однобуквенными переменными и базовой условной конструкцией «если условие то действие1 иначе действие2 конец_если»

Версия 2 (30.03.2025): Выбрана более сложная программа с осмысленными именами переменных, вложенными условиями (если ... иначе_если ... иначе ...) и расширенным описанием БНФ. Добавлены комментарии БНФ, поясняющие логику. Разобрана проблема неоднозначности.

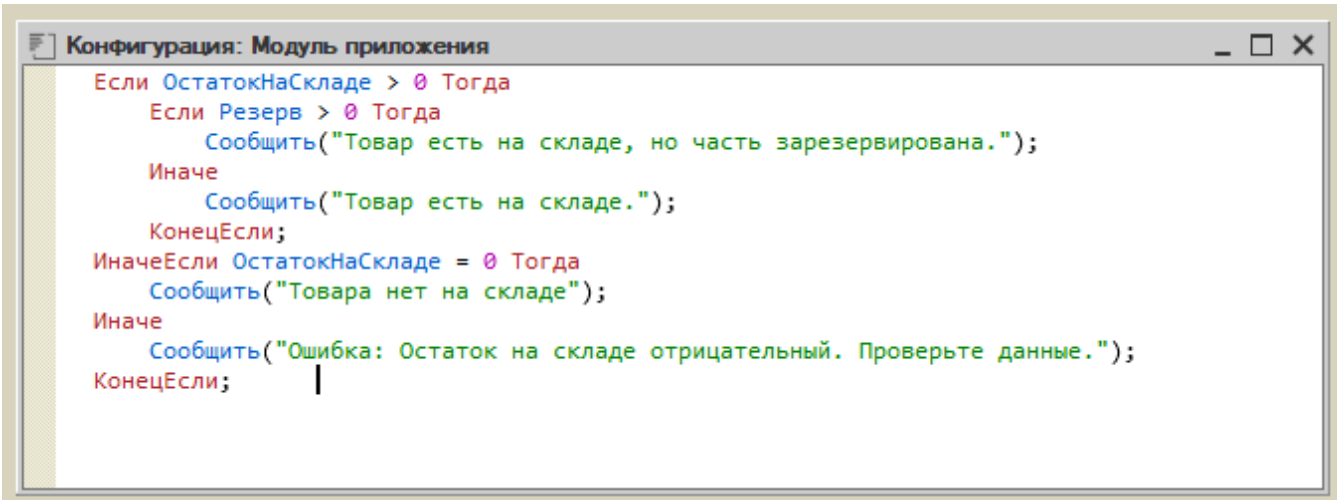
Формулировка задач

1. Выбрать одну из конструкций if-then-else.
2. Предложить набор БНФ¹.
3. Разобрать примеры построения синтаксических деревьев.
4. Объяснить проблему синтаксической неоднозначности языка.

¹ БНФ (форма Бэкуса — Наура) — это формальная система описания синтаксиса, в которой одни синтаксические категории последовательно определяются через другие категории.

Выбор языка программирования и программы

- Язык 1С — это встроенный язык платформы «1С: Предприятие».
- Разбираемая программа проверяет остаток товара на складе и его резерв. Это позволяет автоматизировать контроль наличия товаров и предотвращать ошибки при продажах или закупках.
- В программе применяются вложенные условные операторы (Если-Тогда-ИначеЕсли-Иначе), что помогает обрабатывать разные сценарии:
 - Товар есть в наличии (с резервом или без).
 - Товара нет в наличии.
 - Ошибка данных (отрицательный остаток)



```
Конфигурация: Модуль приложения
Если ОстатокНаСкладе > 0 Тогда
    Если Резерв > 0 Тогда
        Сообщить("Товар есть на складе, но часть зарезервирована.");
    Иначе
        Сообщить("Товар есть на складе.");
    КонецЕсли;
ИначеЕсли ОстатокНаСкладе = 0 Тогда
    Сообщить("Товара нет на складе");
Иначе
    Сообщить("Ошибка: Остаток на складе отрицательный. Проверьте данные.");
КонецЕсли;
```

- Ошибки в таких расчетах могут привести к финансовым потерям, что делает их обработку критически важной.

БНФ для условного оператора

```
<ЕслиОператор> ::=                                     // Конструкция условного оператора
    "Если" <Условие> "Тогда" <Оператор>                // Обязательные if-then-действие
    ["ИначеЕсли" <Условие> "Тогда" <Оператор>]*         // Необязательные блоки else-if
    ["Иначе" <Оператор>]?                               // Необязательный финальный else
    "КонецЕсли" ";"                                     // Обязательное закрытие с точкой с запятой

<Условие> ::= <Выражение> <ОператорСравнения> <Выражение> // Сравнение двух выражений

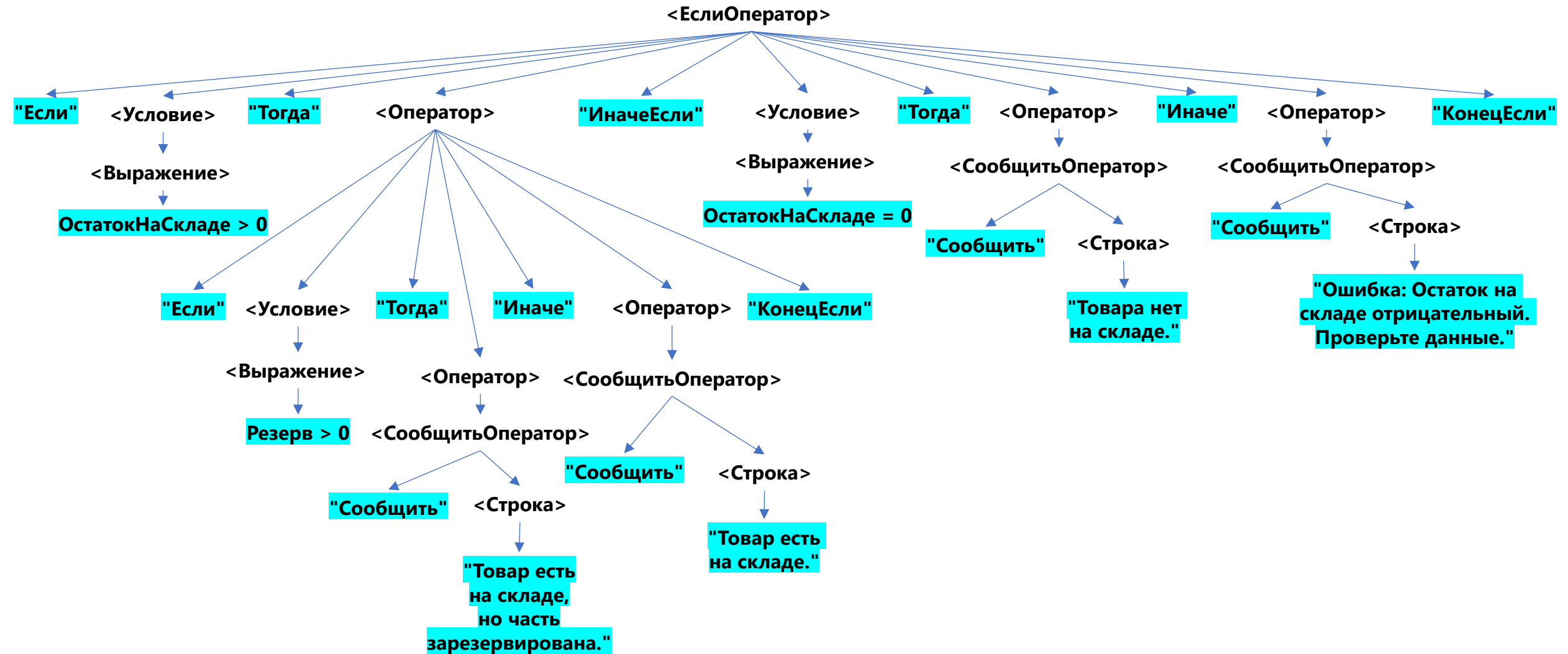
<ОператорСравнения> ::= ">" | "<" | "=" | "<>" | ">=" | "<=" // Допустимые операторы сравнения

<Оператор> ::= <СообщитьОператор> | <ЕслиОператор> | <БлокОператоров> // Допустимые операторы в теле условия

<СообщитьОператор> ::= "Сообщить" "(" <Строка> ")" ";" // Конструкция вывода сообщения

<БлокОператоров> ::= <Оператор> + // Блок из нескольких операторов
```

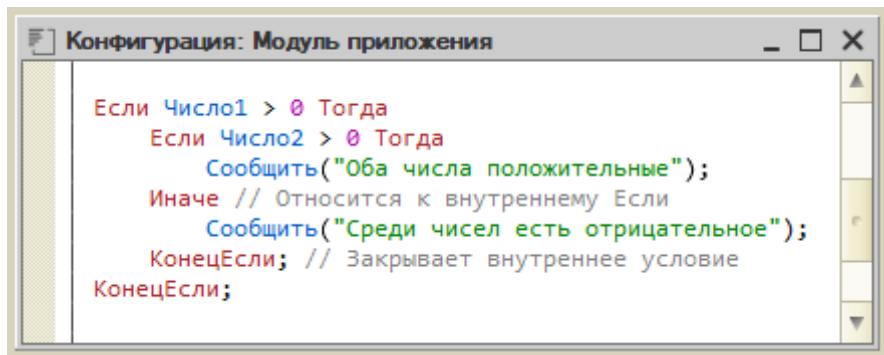
Конкретное синтаксическое дерево



Проблема неоднозначности

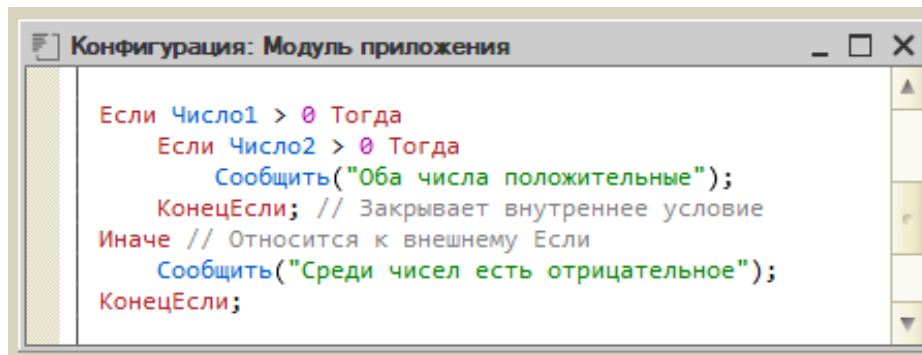
В некоторых языках программирования может возникнуть неоднозначность при вложенных условиях к какому «Если» относится «Иначе»?

В 1С «Иначе» всегда относится к ближайшему «Если», и конструкция «КонецЕсли» однозначно определяет границы условия, поэтому неоднозначности нет.



```
Конфигурация: Модуль приложения

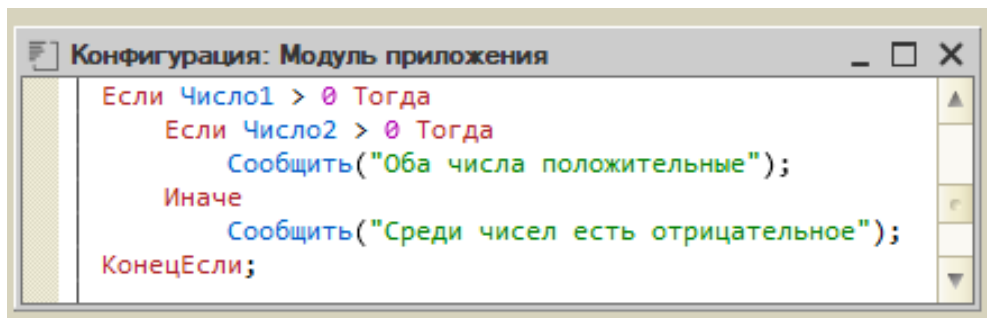
Если Число1 > 0 Тогда
    Если Число2 > 0 Тогда
        Сообщить("Оба числа положительные");
    Иначе // Относится к внутреннему Если
        Сообщить("Среди чисел есть отрицательное");
    КонецЕсли; // Закрывает внутреннее условие
КонецЕсли;
```



```
Конфигурация: Модуль приложения

Если Число1 > 0 Тогда
    Если Число2 > 0 Тогда
        Сообщить("Оба числа положительные");
    КонецЕсли; // Закрывает внутреннее условие
Иначе // Относится к внешнему Если
    Сообщить("Среди чисел есть отрицательное");
КонецЕсли;
```

Если забыть «КонецЕсли», система должна будет выдать ошибку: «Ожидается ключевое слово КонецЕсли».



```
Конфигурация: Модуль приложения

Если Число1 > 0 Тогда
    Если Число2 > 0 Тогда
        Сообщить("Оба числа положительные");
    Иначе
        Сообщить("Среди чисел есть отрицательное");
КонецЕсли;
```

Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.